

代数难题卷 · Algebra — Hard Set

范围：她已学的代数（因式/一元二次/韦达/根式/分式/二次函数/换元/不等式） · 全部难题 · 纯题无提示

姓名 Name: _____ 日期 Date: _____ 用时 Time: _____ 分

用法：建议 50–60 分钟，独立作答、每题下方虚线框写过程；答案在最后一页，做完再对。超难几题是竞赛/压轴级，做不出正常，重点看思路。

高 Hard · 考试压轴级 · 8 题

1.

Factorise completely: $x^4 - 5x^2 + 4$.

彻底因式分解。

因式分解 Factorising

2.

For what value(s) of k does $x^2 - kx + 9 = 0$ have equal roots?

k 取何值时方程有两个相等的实根？

判别式 Discriminant

3.

α, β are the roots of $x^2 - 7x + 10 = 0$. Find $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$ and $\alpha^2 + \beta^2$ (do not solve).

不解方程，求两式的值。

韦达 Vieta

4.

Simplify $\frac{1}{\sqrt{3-1}} + \frac{1}{\sqrt{3+1}}$.

化简。

二次根式 Surds

5.

分式 Fractions

Simplify $(1 + \frac{1}{x-1}) \div \frac{x}{x^2-1}$.

化简。

6.

二次函数 Quadratic function

Find the minimum value of $y = 2x^2 - 8x + 5$, and the x at which it occurs.

求最小值及取得最小值的 x 。

7.

待定系数 Undetermined coeff.

If $x^2 + px + q = (x-2)(x+5)$, find p and q .

求 p 、 q 。

8.

对称式 Symmetric

Given $a + b = 5$ and $ab = 6$, find $a^2 + b^2$ and $a^3 + b^3$.

求 a^2+b^2 与 a^3+b^3 。

超难 Super · 竞赛/压轴级、多点+技巧 · 6 题

9.

换元 Substitution

Solve $(x^2 - x)^2 - 4(x^2 - x) - 12 = 0$ for real x .

解出所有实数根。

10.

恒成立 Always positive

Find all m for which $x^2 + mx + 1 > 0$ holds for every real x .

求使对一切 x 都成立的 m 范围。

11.

恒等变形 Identity

Given $a + \frac{1}{a} = 4$, find $a^3 + \frac{1}{a^3}$.

求值。

12.

构造方程 Build equation

The roots of a quadratic are each 2 more than the roots of $x^2 - 3x + 1 = 0$. Find that quadratic.

一个二次方程的两根，分别比 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 的两根大 2，求这个方程。

13.

含参不等式 Parametric ineq.

The system $\{ 2x - 1 > 0, x - a < 0 \}$ has exactly two integer solutions. Find the range of a .

不等式组恰有两个整数解，求 a 的范围。

14.

韦达 · 参数 Vieta param.

In $x^2 - (m + 1)x + m = 0$, one root is 3. Find m and the other root.

已知一根为 3，求 m 与另一根。

答案 Answer key (做完再看)

1. $(x-1)(x+1)(x-2)(x+2)$ 因式分解

2. $k=6$ 或 $k=-6$ ($k^2=36$) 判别式

3. $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{7}{10}$; $\alpha^2 + \beta^2 = 7^2 - 2 \cdot 10 = 29$ 韦达

4. $= \frac{2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$ 二次根式

5. $= \frac{x}{x-1} \cdot \frac{(x-1)(x+1)}{x} = x+1$ 分式

6. $y=2(x-2)^2-3 \Rightarrow$ 最小值 -3 , 当 $x=2$ 二次函数

7. $p=3$, $q=-10$ 待定系数

8. $a^2+b^2=25-12=13$; $a^3+b^3=5^3-3 \cdot 6 \cdot 5=35$ 对称式

9. 令 $u=x^2-x$: $u^2-4u-12=0 \Rightarrow u=6$ 或 -2 。 $x^2-x=6 \Rightarrow x=3, -2$; $x^2-x=-2$ 无实根。 $\therefore x=3$ 或 -2 换元

10. 判别式 $m^2-4 < 0 \Rightarrow -2 < m < 2$ 恒成立

11. $(a + \frac{1}{a})^3 = a^3 + \frac{1}{a^3} + 3(a + \frac{1}{a}) \Rightarrow a^3 + \frac{1}{a^3} = 4^3 - 3 \cdot 4 = 52$ 恒等变形

12. 原根和3积1; 新根和 $3+4=7$ 、积 $1+2 \cdot 3+4=11 \Rightarrow x^2 - 7x + 11 = 0$ 构造方程

13. 解为 $\frac{1}{2} < x < a$; 整数恰 $\{1, 2\} \Rightarrow 2 < a \leq 3$ 含参不等式

14. 代入 $x=3$: $6-2m=0 \Rightarrow m=3$; 两根之积 $= m=3 \Rightarrow$ 另一根 $= 1$ 韦达·参数